1.$xy(y-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})=x+y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$(15 分)

整理得

$$(x+1)y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x(y^2-1) \tag{1}$$

分离变量，有

$$\frac{y}{y^2-1}\mathrm{d}y=\frac{x}{x+1}\mathrm{d}x \tag{2}$$

积分得

$$\frac{1}{2}\ln|y^2-1|=x-\ln|\frac{1}{C}(x+1)|,\quad C\neq 0 \tag{3}$$

做指数运算，有

$$|y^2-1|=\frac{Ce^{2x}}{(x+1)^2},\quad C>0 \tag{4}$$

即

$$y^2=\frac{Ce^{2x}}{(x+1)^2}+1,\quad C\neq 0 \tag{5}$$

此外，原方程还有解 $y=\pm 1$, 等于通解中 $C=0$ 的情况. 故方程的解为

$$y^2=\frac{Ce^{2x}}{(x+1)^2}+1,\quad C\in\mathbf{R} \tag{6}$$

2.$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\tan x+y$(15 分)

分离变量，有

$$\frac{1}{y}\mathrm{d}y=(\tan x+1)\mathrm{d}x \tag{7}$$

积分得

$$\ln|y|=-\ln|\frac{1}{C}\cos x|+x,\quad C\neq 0 \tag{8}$$

做指数运算，有

$$y=\frac{Ce^x}{\cos x},\quad C\neq 0 \tag{9}$$

此外，原方程还有解 $y=0$, 等于通解中 $C=0$ 的情况. 故方程的解为

$$y=\frac{Ce^x}{\cos x},\quad C\in\mathbf{R} \tag{10}$$

3.$\frac{x}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{xy}{\sqrt{1-x^2}}=1,\quad x>0$(15 分)

两边同除以 xy，有

$$\frac{\mathrm{d}\frac{1}{y}}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{xy}+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \tag{11}$$

代入公式得

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} &= e^{-\ln x}(C+\int \frac{e^{\ln x}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x) \\ &= \frac{1}{x}(C-\sqrt{1-x^2})\end{aligned} \tag{12}$$

则

$$y = \frac{x}{C-\sqrt{1-x^2}}, \quad C \in \mathbf{R} \tag{13}$$

4.$x\mathrm{d}x + (y+x^2+y^2)\mathrm{d}y = 0$(15 分)

两边同除以 x^2+y^2，整理得

$$\frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{x^2+y^2} + \mathrm{d}y = 0 \tag{14}$$

积分得

$$\ln(x^2+y^2) + 2y = C, \quad C \in \mathbf{R} \tag{15}$$

5.$(\sin y + x + 1)\mathrm{d}x + \cos y\mathrm{d}y = 0$(15 分)

设积分因子为 u(x)，则有

$$\frac{\partial[u(x)(\sin y + x + 1)]}{\partial y} = \frac{\partial[u(x)\cos y]}{\partial x} u(x)\cos y = u'(x)\cos y \tag{16}$$

即

$$u(x) = u'(x) \tag{17}$$

则取 $u = e^x$，原方程两边同乘 $u(x)$，有

$$\mathrm{d}(e^x \sin y) + \mathrm{d}(xe^x) = 0 \tag{18}$$

即通解为

$$e^x(\sin y + x) = C, \quad C \in \mathbf{R} \tag{19}$$

6.$xy'' = y' + x\sin\frac{y'}{x}, \quad y'(1) = \frac{\pi}{2}, y(1) = \frac{\pi}{2} - 1$(25 分)

设 $p = \frac{y'}{x}$，两边同除以 x，则原方程变为

$$p + x\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = p + \sin p \tag{20}$$

分离变量，有

$$\frac{\mathrm{d}p}{\sin p} = \frac{\mathrm{d}x}{x} \tag{21}$$

积分得

$$\ln|\tan\frac{p}{2}| = \ln|Cx|, \quad C \neq 0 \tag{22}$$

做指数运算，有

$$\tan\frac{p}{2}=Cx \tag{23}$$

代入 $p(1)=\frac{\pi}{2}$，得 $p=2\arctan x$，即 $y'=2x\arctan x$，积分得

$$y=(x^2+1)\arctan x-x+C_1,\quad C_1\in\mathbf{R} \tag{24}$$

代入 $y(1)=\frac{\pi}{2}-1$，得到原方程的解为

$$y=(x^2+1)\arctan x-x \tag{25}$$